SESUVECA DEL PERÚ

Estación BIGBAG Memoria de cálculo P05

REVISIÓN P05 - EMISIÓN CONSOLIDADA PARA REVISIÓN TÉCNICA

Emisión consolidada del 16/10/2026. Cruceta nominal de 2 000 kg; proceso de bolsas de hasta 1 000 kg. Sustituye la memoria P05 anterior. Se conserva respaldo de la emisión precedente.

Concepto	Especificación / resultado
Resultado geométrico	0 interferencias críticas entre piezas fijas fabricadas; 526 instancias consideradas.
Cálculos del cierre	199 comprobaciones conformes bajo sus hipótesis; 4 096 combinaciones lógicas y pruebas dirigidas del enclavamiento.
Modelo actualizado	252 definiciones de pieza; 790 instancias; STEP de estación con 792 sólidos válidos. Dos piezas segmentadas se exportan con dos sólidos cada una.
Alcance de esta emisión	Diseño y cálculos reproducibles para revisión técnica. La compatibilidad comercial completa KITO/topes no está acreditada. No constituye liberación para fabricación.

La autorización para emitir documentos no se registra como comprobación técnica ni como firma profesional. Los casilleros de revisión y aprobación de los planos no contienen firmas trasladadas del documento de referencia.

Bloque actualizado	Controles	Máximo uso
Traba del carro	30	0.8626
Rodadura, bases y anclajes	85	0.9228
Primer arresto: modelo teórico	4	0.9636
Estructura longitudinal	16	0.9469
Corte, compuerta y captación	15	0.8929
Rediseño por interferencias	36	0.8533
Barandas sin crédito de cartelas recortadas	8	1
Interfaz KITO: alcance dimensional	5	0.8929

1. Base de diseño y capacidades

Concepto	Especificación / resultado
Proceso / densidad	1 000 kg de carbón por ciclo; 550 kg/m³.
Cruceta	2 000 kg de carga útil; 125 000 izajes; objetivo Categoría B, Servicio Clase 2.
Tecle / carro	KITO SHER2M020IS-IS, 2 t; altura reducida nominal 475 mm; masa de catálogo 212 kg; reserva 250 kg.
Carga suspendida de proceso	1 000 kg de producto + reserva de cruceta y herrajes 225 kg = 1 225 kg. Uso nominal del tecle: 61,25 %.
Envolvente de cálculo	Cruceta y estructura se comprueban con los casos declarados de 2 t. Levantar 2 t de producto más la cruceta sobrepasaría el tecle de 2 t.
Materiales principales	Perfiles ASTM A500 y placas ASTM A36 según pieza; Fy de cálculo 250 MPa, Fu 400 MPa, E 200 000 MPa; FEXX 490 MPa. Brazos/traba S355 según especificación.
Cortador	AISI 304; Fy mínimo adoptado 205 MPa. Requiere material certificado y procedimiento de soldadura propio.
Concreto / losa	Datos del cliente: 650 mm y f'c = 20,593965 MPa. Distancia a borde exigida: 500 mm desde anclajes.
Métodos	Resistencia elástica/ASD; flexión, corte, aplastamiento y grupos de pernos/soldadura. Fatiga nominal según las categorías y ecuaciones declaradas. No se atribuye auditoría normativa integral.

Separar capacidades evita asignar 2 t de contenido a la tolva. La tolva y su secuencia de alimentación están limitadas al proceso de 1 t. Las reservas de masa se mantienen en las verificaciones; no se reduce el impacto a la masa de producto sola.

2. Cargas, transmisión y estructura

Concepto	Especificación / resultado
Carga móvil vertical	P = (2 000 + 225) × 9,81 × 1,25 + 250 × 9,81 = 29 736.5625 N.
Carga de cruceta	P = (2 000 + 225) × 9,81 × 1,25 = 27 284.0625 N.
Acción transversal	H = 0,10 × (2 000 + 225) × 9,81 = 2 182.725 N.
Impacto longitudinal	Envolvente global X = 6 000 N. Se combina con las acciones concurrentes y la excentricidad del arriostre trasladado.
Tolva / soporte de bolsa	P = (1 000 × 1,30 + 1 000 × 1,25 + 1 600) × 9,81 = 40 711.5 N.
Monorriel	I armada 240 × 140 × 8 × 20 mm; largo 3 600 mm, ejes de pórtico X0 / X3200; juntas CJP longitudinales.
Cajonado de travesaños	Cuatro chapas de cierre 2 000 × 200 × 8 mm para travesaños IPE200. Acción compuesta requiere CJP8 continuo e inspección.
Arriostres trasladados	SHS60 × 60 × 4 en planos X3600 y X3690; Y±913; Z150 a Z5338. Brazos SHS100 × 100 × 10 S355, longitud 468 mm.
Transferencia del arriostre	Excentricidad de cálculo 490 mm; reacción de diagonal 6 574,432 N; momento local adicional 3,221 kN·m sobre bases del pórtico X3200.

Los 36 controles de la geometría corregida incluyen brazos, placas de contracara, collares, apoyos del cortador y anillos. Los 16 controles longitudinales incluyen la reacción de impacto, sección neta del ala superior y transferencia a apoyos. El pasador local a 24,525 kN no acredita esa misma acción horizontal en toda la estación.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
LX12	Placa de tope25: flexión y corte por una sola unidad	141.757 MPa	149.7006	0.9469	Conforme
LX15	Raíl taladrado: resistencia neta en saddle	0.7987 índice	1	0.7987	Conforme
LX10	Conexión U02 transversal: envolvente calculada	6 574.4316 N	10 000	0.6574	Conforme
LX03	Chapa lateral: esbeltez local	25 índice	39.598	0.6313	Conforme
LX14	Monorriel: flexión biaxial más excentricidad de tope	0.6234 índice	1	0.6234	Conforme

3. Tolva, volumen y soporte de corte

Concepto	Especificación / resultado
Dimensiones interiores terminadas	Boca 1 650 mm; salida 250 mm; pared a 60° respecto a horizontal.
Cono / cuerpo de tolva	1 212.4356 / 370.1545 mm según geometría maestra.
Revestimiento	UHMWPE disipativo de 10 mm, exterior a la envolvente interior terminada; altura del revestimiento de cuerpo exactamente 370,15 mm.
Volumen	Total nominal 2,30 m³; útil 1,84 m³ después de revestimiento. V de 1 t = 1,818182 m³; margen geométrico = 21,818 L.
Fórmula	Vcono = h(B² + Bb + b²)/3; Vcuerpo = B²hcuerpo. No se añaden elementos dentro del volumen útil sin descontar su volumen.
Cotas funcionales	Apoyo de bolsa Z3010; punta del cortador Z3230; guarda de acceso Z3430; fondo mínimo en traslado Z3520. Despeje nominal sobre guarda 90 mm.
Soporte de bolsa	Perfiles interiores SHS120 × 120 × 8, X1325 a X3375; Y±375; eje Z2950.
Soporte del cortador	Dos SHS100 × 100 × 6 de 630 mm, X2300 / X2400; Y−315 a +315; eje Z2948. Apoyo central suplementario 200 × 200 × 12.
Apoyos / diafragmas	Asientos 150 × 150 × 20; diafragmas interiores 138 × 138 × 12. Junta CJP6 a pared HUP de 6 mm; no se atribuye penetración de 20 mm en pared de 6 mm.
Anillo de transición	RHS80 × 75 × 5; dimensión radial 75 mm y vertical 80 mm. Contrapoyos de transferencia y esquinas CJP5 según CAD.

Los 21,818 L expresan margen geométrico. El ángulo y el revestimiento no demuestran descarga libre para cualquier humedad o granulometría. La prueba funcional con el carbón de servicio figura en el protocolo de recepción; no se presenta como ejecutada.

4. Interfaz de izaje: datos de catálogo y adopción

Concepto	Especificación / resultado
Equipo seleccionado	KITO SHER2M020IS-IS de 2 t. La documentación SHER2 identifica carros de la familia MR2. EQ no se utiliza como ficha de 2 t.
Ancho de ala	140 mm adoptado, comprendido en el rango SHER2M de 125 a 204 mm. Pedido: ajuste original al ancho real B140; separadores originales y comprobación de juego según manual.
Perfil de pista	Viga propia I240 × 140 × 8 × 20; ala inferior de 20 mm; pista superior del ala inferior Z5720.
Geometría documental	MR2-020L, dibujo R13068: ruedas Ø110 mm; paso longitudinal 118 mm; eje de suspensión Ø36 mm. Son datos de esa variante de la familia MR2.
Tangencia en modelo	Eje de ruedas Z5775 = Z5720 + 55 mm. El ancho de banda representado es una envolvente de proyecto, no una cota de perfil de rueda publicada.
Suspensión y fijaciones	Montaje original con eje de suspensión y separadores. El patrón propio 4M20 de 200 × 70 no se identifica como brida estándar KITO. No perforar ni soldar el carro comercial.
Altura	Cara inferior del monorriel Z5700; altura reducida C475; gancho alto nominal Z5225. Comprobar bolsa y asas reales dentro de la envolvente definida.
Velocidad / alimentación	La ficha SHER2M de referencia es de 50 Hz; la velocidad de 0,5 m/s se trata como caso adoptado de impacto. No se atribuye esa velocidad nominal ni la configuración 380 V/60 Hz a una ficha distinta.
Alcance de conformidad	Conforme la comparación de ancho y la construcción de tangencia documental. El espesor admisible, el perfil exacto, el receptor y la contracara de topes del conjunto adquirido no quedan certificados por esta comparación.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
KI01	Anchoala140 dentro límite mínimoSHER2	125 mm	140	0.8929	Conforme
KI02	Anchoala140 dentro límite máximoSHER2	140 mm	204	0.6863	Conforme
KI03	Anchoala140 dentro dibujoMR2-020L	0.6863 índice	1	0.6863	Conforme
KI04	Tangencia geométrica rueda/pista plana	0 mm	0.001	0	Conforme
KI05	Recorrido nominal entre estaciones / longitud de apoyo ruedas	1 700 mm	3 372	0.5042	Conforme

Referencias: folleto SHER2M; manual OM No.SHER2-0903-CE-00; dibujo MR2-020L R13068. Los títulos y enlaces completos se incluyen en las fuentes. Esta adopción documental sustituye la anterior afirmación de que la familia MR2 carecía de relación con SHER2M.

5. Amortiguación y apoyos: energía y reacción

Concepto	Especificación / resultado
Caso mínimo solicitado	Masa 2 000 kg, v = 0,5 m/s: Ek = mv²/2 = 250 J, antes de masas adicionales y accionamiento.
Caso estructural conservado	Masa móvil 2 475 kg; masa equivalente con giro 2 722,5 kg; velocidad de impacto 0,5 m/s.
Energía traslacional	309.375 J.
Reserva rotacional	30.9375 J (10 %).
Trabajo motriz residual	79.1322 J; empuje residual ≤1 500 N y corte ≤0,1 s como requisitos de diseño.
Energía de diseño	419.4447 J.
Modelo teórico de dos topes	Fpar(x) = k × 5 000 × (x/0,250)^1,2 N; k=0,8 / 1,0 / 1,2. Trabajo = k × 5 000 × 0,250 / 2,2 × (x/0,250)^2,2 J.
Capacidad teórica mínima	454,545 J a 250 mm de carrera; envolvente estructural del par 6 000 N. Es una curva analítica especificada, no una curva comercial certificada.
Montaje geométrico	Dos unidades por extremo; centros Y±250, Z5780; envolvente unitaria Ø100 × 350, carrera útil 250; placa 640 × 360 × 25.
Catálogo contrastado	ACE TUBUS TS75-39: 291 J y carrera 39 mm por unidad. Dos unidades suman 582 J, pero Fmedia ≥419,445/0,039 = 10 755 N; excede los 6 000 N de diseño. No es sustitución directa conforme.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
TP01	Trabajo de compresión mínimo de curva teórica	419.4447 J	454.5455	0.9228	Conforme
TP02	Compresión transitoria máxima / carrera	240.9063 mm	250	0.9636	Conforme
TP03	Reacción transitoria / envolvente estructural	4 598.9558 N	6 000	0.7665	Conforme
TP04	Control de balance energético numérico	0 J	0.05	0.0002	Conforme

La desigualdad energética no verifica por sí sola la reacción en apoyos. Tampoco la fuerza media reemplaza la fuerza pico. La curva comercial contrastada no permite convertir el modelo teórico de 250 mm de carrera en una selección comercial ya validada. El cálculo de estructura y anclajes permanece limitado a su envolvente de 6 kN.

El modelo representa el primer arresto, sin acreditar histéresis, rebote ni tiempo de corte real. ACE distingue curvas dinámicas por encima de0,5 m/s y curvas estáticas para velocidades de hasta0,5 m/s; la capacidad nominal tabulada no aporta por sí sola la curva requerida. El informe de selección conserva las fuentes y la comparación de carrera, energía y fuerza.

6. Traba del carro y compuerta

Concepto	Especificación / resultado
Pasador del carro	Ø30 mm, acero certificado Fy≥355 MPa; agujero Ø31; doble corte; orejas exteriores 12 mm, receptor central 16 mm.
Carga de cálculo local	F = 2 000 × 9,81 × 1,25 = 24 525 N; FS requerido ≥2.
Corte directo	$\tau = F / (2\pi d^2/4) = 17.3479$ MPa; límite característico $Fy/\sqrt{3}$.
Flexión / combinación	$\sigma_{flexión} = 69.3916$ MPa. Se comprueban corte, flexión, aplastamiento, orejas, soldadura, brazo, pernos y transferencia local.
Resultado	30 controles locales conformes; FS mínimo de la cadena calculada 2.3185.
Montaje	Pasador cautivo y retención positiva; inserción y extracción con carro detenido, sin carga sobre el pasador; mando enclavado.
Cortador	Piramidal fijo de cuatro filos AISI304; aletas 16 mm; altura 220; base 200 × 200 × 16; mástil CHS60,3 × 5; 4M12 patrón 140 × 140.
Compuerta	Paso 250 × 250; hoja 310 × 450 × 6; carrera 280; guías UHMW; cremallera módulo2 / piñón25d; reductor5:1; volante250; pasador10 a doble corte.
Fuerza / guarda	Fuerza de accionamiento 2 kN; limitador50 N·m; reductor≥75 N·m. Guarda cerrada de 590 × 645 × 262 mm, desmontable con herramienta.

La traba local no prueba una reacción horizontal global de 24,525 kN ni la resistencia de la carcasa comercial KITO. El receptor propio conserva esta distinción en su documentación. El corte de la bolsa y el cierre de compuerta bajo carbón se someten al protocolo funcional.

7. Bases, anclajes y accesos

Concepto	Especificación / resultado
Única solución activa	Hilti HAS-U 8.8 M16 + HIT-RE 500 V4; hef = 275 mm y longitud total de varilla 400 mm. El empotramiento no es la longitud total.
Cantidad	52 anclajes; 13 patrones de cuatro; 11 placas físicas, incluidas dos placas comunes de ocho anclajes.
Placas	Pórtico independiente 360 × 360 × 35; patrón280. Placas comunes de contorno convexo35 según CAD; no descomponer en placas independientes superpuestas.
Acceso compartido	Poste de acceso norte X3200/Y1325. Geometría real y reparto elástico individual de ocho anclajes en placas comunes.
Comprobaciones	85 controles, ninguno desfavorable; uso máximo 0.9228. Concurrencia de casos y coordenadas reales incluidas.
Bordes / losa	Borde libre requerido500; espaciamiento mínimo calculado90; losa650; f'c20,593965 MPa. Las dimensiones del soporte son datos de implantación.
Instalación	Grout no retráctil8 mm; contacto integral; perforación, limpieza, inyección, curado y apriete según ETA de la resina y varilla. No cortar armaduras.
Accesos	Traslado global +200 mm en Y para evitar columnas. Se conservan el ancho de escalera/plataforma y sus elementos de protección.
Barandas	14 postes; carga900 N a1 250 mm. Ocho controles específicos sin crédito resistente de las cartelas recortadas.
Juntas	117 preparaciones explícitas de extremos, holguras nominales2 mm. No se adelgazan miembros continuos; la garganta efectiva y longitud calculadas deben conservarse mediante el WPS.

Las comprobaciones locales de anclajes no equivalen al dimensionamiento global de la losa y suelo. Las juntas recortadas no heredan automáticamente todas las verificaciones de la geometría previa; el anexo identifica los resultados base y su alcance.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
R11	Trabajo de compresión teórico a0.5m/s	419.4447 J	454.5455	0.9228	Conforme
AG-14	Grupo concreto: TOL-1250.0-825.0 / ACC-1500.0-2100.0	0.904 índice	1	0.904	Conforme
A-portal-DEP	Espesor / control de splitting portal	550 mm	650	0.8462	Conforme
A-tolva-DEP	Espesor / control de splitting tolva	550 mm	650	0.8462	Conforme
A-acceso-DEP	Espesor / control de splitting acceso	550 mm	650	0.8462	Conforme

8. Cruceta: resistencia y fatiga

Concepto	Especificación / resultado
Geometría	CrucetaH, dos travesaños1 000 y larguero850, SHS150 × 150 × 12. Oreja central150 × 220 × 20, agujero40; cuatro orejas90 × 120 × 12, agujero28.
Refuerzos	Corona150 × 300 × 30; laterales300 × 150 × 20; respaldos90 × 150 × 20; cartelas150 × 150 × 12. Soldaduras f8/f6 según unión.
Carga / reparto	2 000 kg + reserva225 kg; impacto1,25; reparto40/30/20/10 %; brazo500; envolventes de flexión y torsión declaradas.
Vida	125 000 izajes; 250 000 fluctuaciones de esfuerzo adoptadas; 34 controles nominales, sin resultados desfavorables.
Método	Fsr = 6 900(Cf/N)^(1/3), umbrales y categorías detalladas en fatiga_p05.json. No se compara directamente von Mises con una curva S-N de tensión.
Herrajes	Grillete Crosby G2130 WLL3,25 t; buje OD40/ID20,5/L20 y pin comercial sin modificar. Recambio máximo de herrajes cada15 000 izajes según política documentada.
Inspección	Contador de ciclos persistente, inspección diaria; retiro inmediato por fisura, deformación o desgaste fuera de especificación. Ensayo del dispositivo terminado según procedimiento aplicable.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
F05-U03-IW-COMBINED	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion: global mas local	71.5022	80.0247	0.8935	Conforme
F05-SHACKLE-WLL	Grillete G2130: carga simultanea axial y lateral	- N	-	0.8585	Conforme
F05-BUSH-INNER	Buje central: presion proyectada interior	71.4242	83.3333	0.8571	Conforme
F05-TUBE	SHS150: envolvente normal en cualquier plano con torsion reversible	67.6106	80.0247	0.8449	Conforme
F05-U03-IW-THROAT	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion: garganta	72.0275	92.6404	0.7775	Conforme
F05-U03-EP	Respaldo20: flexion local	58.0605	80.0247	0.7255	Conforme

La clasificación B/Clase2 es la base del proyecto. La verificación nominal documentada no se presenta como certificación integral ASME BTH-1/B30.20 ni como ensayo físico ejecutado. Los cálculos leen uniones P05, sin trasladar resultados P04.

9. Secuencia, enclavamientos y pérdida de energía

Estado	Condición	Acción
Traslado	Recinto cerrado, paro rearmado, captacion activa, fondo>=3520mm, S14 activo y S2 inactivo, diagnostico valido	Permitir traslacion hasta S1; al S1 detener traslacion; no liberar reten de insercion hasta confirmar S13
Estacionamiento e insercion de traba	S1,S3,S13,S14,S15, sin modo retorno/salida y condiciones generales de seguridad	Habilitar liberacion del reten de pasador; introducir manualmente con carro detenido; confirmar S2 activo y S14 inactivo antes de descenso
Corte	S1,S2,S3,S6,S7,S8,S13,S15, S14 inactivo y mando mantenido	Descenso controlado; S4 detiene descenso e izaje. Corte inicia al contacto con punta3230
Descarga	S1,S2,S3,S4,S8,S13,S15 y S14 inactivo	Tecle sin movimiento; permitir apertura manual de compuerta
Retorno	S1,S2,S3,S8,S9,S13,S15, S14 inactivo y selector llave retorno	Permitir subida mantenida hasta S5>=3520mm; detener subida y liberar reten para retiro manual del pasador solo con S9,S13,compuerta cerrada y bolsa sin apoyo. Traslacion sigue bloqueada hasta retiradaS2, confirmacionS14 y cambio exclusivo a selector salida

Traslación solamente con fondo de bolsa a Z≥3520, pasador retirado confirmado, guarda cerrada, señales saludables y permisos de proceso. En estación: inhibir traslación; insertar pasador con doble confirmación de velocidad cero. Permitir descenso controlado dentro del recinto cerrado; bloquear izaje al apoyar.

Retorno: elevar bolsa vacía con carro inmóvil y pasador insertado. Retirar pasador solamente tras despejar cortador/guarda y confirmar altura; liberar traslado después de confirmar retirada. La pérdida de energía exige freno seguro y rearme manual, sin rearranque espontáneo.

Concepto	Especificación / resultado
Pruebas de lógica	4 096 combinaciones verificadas. Los casos dirigidos y sus resultados se conservan en traba_carro_p05.json.
Integridad de señales	Dos canales de velocidad cero, confirmación positiva de inserción/retirada, contactor de traslación desconectado, altura válida y sensores saludables.
Alcance	Validación de software; no acredita categoría del circuito instalado, PLr/SIL ni ensayo del equipo cableado.

Fallo	Respuesta prevista
power_loss	Contactores caen y freno aplica; sin reinicio automatico, rearme manual independiente del mando. Compuerta manual permanece en su posicion.
airflow_loss	Inhibir todo nuevo movimiento y nueva apertura; mantener recinto cerrado, detener alimentacion y cerrar compuerta desde exterior si es seguro; producto ya cortado puede seguir descargando por gravedad.
guard_open	Desenergizar movimiento; bloqueo de puerta requiere ausencia de movimiento y cargas sostenidas mecanicamente.
pin_disagreement	S2 y S14 ambos activos o ambos inactivos inhiben movimientos y liberacion de reten; ambos inactivos solo son transicion manual sin movimiento habilitado.
standstill_disagreement	Fallo o ausencia de cualquier canal de velocidad cero o retorno del contactor inhibe liberacion del reten, descenso, retorno y apertura; no usar pasador para frenar.
position_fault	Altura ausente, no numerica, no finita o sensor sin diagnostico valido inhibe movimientos; no sustituir por umbral booleano supuesto.
mode_disagreement	Modos retorno y salida simultaneos inhiben todas las habilitaciones; selector de modos excluyentes.
air_loss_table	Retener mesa con bloqueo mecanico y antirrotura; sin movimiento automatico al recuperar presion.
emergency	Corte seguro de movimiento, freno aplica, rearme manual; acceso solo despues de aislar energias.

10. Captación y ensacado

Concepto	Especificación / resultado
Colector	DN150; 800 m³/h con 1 500 Pa de presión estática externa disponible.
Traza	6 m:1 m flexible conductor +5 m rígido; dos codos90°; Darcy0,035.
Velocidad / pérdidas	12.5752 m/s; pérdida externa 607.2414 Pa; reserva 892.7586 Pa.
Polvo combustible	Conexión equipotencial, ductos conductores, registros de limpieza, captación enclavada y colector exterior sin recirculación hacia personas.
Norma de referencia	NFPA660, edición2025, consolida NFPA654; guía OSHA de polvo combustible. Protección/aislamiento de explosión definidos con caracterización y DHA.
Balanza	Plataforma1 200 × 1 200; capacidad2 t; cuna tarada y calibración con masas trazables para sacos25/50 kg.
Mesa neumática	Pantógrafo≥150 kg; plataforma600 × 800; altura250-800; puente bloqueado y rodillos frenados; apoyo mecánico ante pérdida de aire.

El balance de presión es una comprobación de la traza adoptada. No demuestra transporte sin sedimentación ni captación real. Kst, Pmax y MIE no constan medidos; no se atribuye cumplimiento integral ni dimensionamiento de protección contra explosiones sin esos datos.

11. Control de fabricación y recepción

Control	Método y criterio de registro
Materiales	Certificados de acero, inox, varilla/resina, herrajes y equipos. Identificar carga nominal de cruceta y límite de proceso.
Soldadura	WPS y soldadores calificados; VT100 %; MT de cruceta; examen de CJP según procedimiento. Mantener garganta y longitud efectivas en juntas con apertura2 mm.
Anclajes	Replanteo de coordenadas, bordes, armadura, profundidad, limpieza, lote, curado y par. Inspección de soporte según proyecto.
Geometría	Medir anchos de ala y juegos; recorrer extremos, topes, bolsa, cortador y accesos. No inferir contacto real desde envolventes comerciales.
Prueba de cruceta	Procedimiento de carga conforme al dispositivo y norma aplicable; registrar carga, tiempo, deformaciones e inspección posterior.
Corte y cierre	Producto y bolsa reales; verificar corte, retención de pétalos, vaciado, par, cierre y ausencia de fugas/atascos.
Enclavamientos	Ejecutar estados y fallos de energía, sensor, guarda, pasador, caudal y aire; confirmar retorno y ausencia de rearranque.
Captación / ensacado	Medir caudal/presión con filtro de servicio; verificar tierra, calibración, transferencia de sacos y bloqueo de mesa.

Estos procedimientos se especifican para el equipo fabricado. No se consignan como pruebas realizadas en esta emisión.

El sello de aprobación completa no se aplica porque la comparación comercial no cierra la interfaz KITO ni los topes y porque las preparaciones de juntas requieren revisión de su transferencia resistente. Se entregan los PDF solicitados con el estado técnico que sustenta el expediente.

12. CAD, trazabilidad y documentos coordinados

Concepto	Especificación / resultado
CAD maestro	cad/native_manifest.json y cad/solidworks_model.bas; STEP ESTACION_BIGBAG_P05.step y CRUCETA_H_2t_P05.step.
Validación STEP	Relectura OpenCascade: estación válida792 sólidos; cruceta válida23 sólidos. Dos guardapiés segmentados explican la diferencia entre instancias y sólidos.
Interferencias	Boolean Common sobre todas las piezas fijas fabricadas; umbral1 mm³; 678 pares candidatos; cero penetraciones críticas. Referencias comerciales y movimientos excluidos de esa afirmación.
Planos	Planos_estacion_bigbag_P05.pdf: PDF exportado desde SolidWorks, 5 hojas A1, contrastado por SHA-256 con la evidencia nativa.
Vista	Revision_diseno_P05.html; seis vistas del CAD actual y enlaces a documentos.
SolidWorks	SolidWorks: 252 piezas SLDPRT, 790 instancias y 792 sólidos; conjunto guardado y reabierto con volúmenes y transformaciones contrastados con el STEP y manifiesto actuales. SLDDRW y PDF generados desde SolidWorks, con vistas vinculadas y cotas nativas. Piezas de sólidos importados y componentes fijados; sin historial paramétrico ni mates cinemáticos.
Evidencia nativa	cad/verificacion_nativa_P05.json; SHA-256 de12db03317ad0cc2afc57e3a987396fd6b2dc655d35aeb8ec5294e69a9c55f6.
Histórico	El presupuesto y los registros de emisiones anteriores se conservan como históricos; no constituyen cotización del rediseño.
Estado	Emisión consolidada para revisión técnica; sin firma atribuida ni liberación de fabricación.

Los anexos siguientes reproducen todos los controles del cierre actual. En cada tabla uso = demanda/límite; cuando se exige FS, el límite de diseño es la resistencia característica dividida por el FS requerido. Los resultados numéricos se interpretan dentro de la hipótesis identificada por cada ID.

Anexo A. Traba del carro

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
TC01	Pasador30: corte doble	17.3479 MPa	102.4797	0.1693	Conforme
TC02	Pasador30: flexion y corte combinados	75.6177 MPa	177.5	0.426	Conforme
TC-orejas-B	orejas: aplastamiento elastico	34.0625 MPa	125	0.2725	Conforme
TC-orejas-N	orejas: seccion neta elastica	20.8546 MPa	125	0.1668	Conforme
TC-orejas-R	orejas: rotura seccion neta	20.8546 MPa	200	0.1043	Conforme
TC-orejas-T	orejas: dos planos de desgarro	20.8546 MPa	72.1688	0.289	Conforme
TC-orejas-C	orejas: raiz en flexion y corte	52.763 MPa	125	0.4221	Conforme
TC-orejas-W	orejas: dos cordones f8 a piezas propias	55.972 MPa	177.5	0.3153	Conforme
TC-orejas-WB	orejas: metal base A36 junto a soldadura	52.763 MPa	125	0.4221	Conforme
TC-receptor-B	receptor: aplastamiento elastico	51.0938 MPa	125	0.4088	Conforme
TC-receptor-N	receptor: seccion neta elastica	31.2819 MPa	125	0.2503	Conforme
TC-receptor-R	receptor: rotura seccion neta	31.2819 MPa	200	0.1564	Conforme
TC-receptor-T	receptor: dos planos de desgarro	31.2819 MPa	72.1688	0.4335	Conforme
TC-receptor-C	receptor: raiz en flexion y corte	76.5448 MPa	125	0.6124	Conforme
TC-receptor-W	receptor: dos cordones f8 a piezas propias	108.267 MPa	177.5	0.61	Conforme
TC-receptor-WB	receptor: metal base A36 junto a soldadura	76.5448 MPa	125	0.6124	Conforme
TC03	Brazo/poste SHS100x100x10 S355: flexion torsion y corte	133.6548 MPa	177.5	0.753	Conforme
TC04	4M20 8.8: traccion y cortante con excentricidad	167.7193 MPa	320	0.5241	Conforme
TC05	Saddle20: franja entre cartabon y perno	96.5672 MPa	125	0.7725	Conforme
TC06	Saddle20: aplastamiento agujero22	50.5797 MPa	125	0.4046	Conforme
TC07	Saddle20: desgarro borde longitudinal	12.9691 MPa	72.1688	0.1797	Conforme
TC08	Ala superior20: flexion local sin credito duplicador	99.7861 MPa	125	0.7983	Conforme
TC09	Ala superior20: aplastamiento local agujero	50.5797 MPa	125	0.4046	Conforme
TC10	Cartabones20: compresion/traccion diagonal	27.9338 MPa	125	0.2235	Conforme
TC11	Union SHS y placas propias f8 continuo	153.1179 MPa	177.5	0.8626	Conforme
TC11-BP	Placa A36 20: metal base junto al grupo f8	86.6035 MPa	125	0.6928	Conforme
TC11-BS	SHS S355: metal base junto al grupo f8	93.122 MPa	177.5	0.5246	Conforme
TC12	4M16 8.8 adaptador propio: traccion y corte	74.5075 MPa	320	0.2328	Conforme
TC13	Adaptador200x160x20: flexion local	27.5906 MPa	125	0.2207	Conforme
TC14	Adaptador20: aplastamiento agujeros18	19.1602 MPa	125	0.1533	Conforme

Los datos de entrada, ecuaciones y fuentes originales se conservan en el expediente electrónico. Conforme indica cumplimiento numérico dentro del alcance declarado.

TC11 | Grupo cerrado4x100; sigma=M/Ww; tau=F/Aw+T*r/Jw; Fy metal aportado>=355

TC08 | sigma=6*T*(35-8/2)/(100*20^2); carga accidental local, combinar global por separado

Anexo A. Rodadura, bases y anclajes

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
R01	Raíz ala: flexión local, global, alabeo y cortante	124.3512 MPa	149.7006	0.8307	Conforme
R02	Borde ala: flexión biaxial, alabeo y cortante	95.3721 MPa	149.7006	0.6371	Conforme
R03	Giro torsional de servicio	0.0097 rad	0.0131	0.7409	Conforme
R04	Flecha vertical con impacto	1.4702 mm	5.3333	0.2757	Conforme
R05	Flexión y LTB, Cb1.0	24 498 960.336 Nmm	94 449 083.5219	0.2594	Conforme
R06	Flexión biaxial ASD	0.3195 índice	1	0.3195	Conforme
R07	Fatiga CJP del raíl, 500000 pulsos	116.6047 MPa	142.4547	0.8185	Conforme
R08	Distancia rueda a extremo (geometría contractual)	91.425 mm	350	0.2612	Conforme
R09	Cortante longitudinal alma/ala CJP	15.5984 MPa	100	0.156	Conforme
R10	Tracción útil mínima especificada	931.1247 N	1 500	0.6207	Conforme
R11	Trabajo de compresión teórico a0.5m/s	419.4447 J	454.5455	0.9228	Conforme
R12	Reacción transitoria / caso longitudinal estructural	4 598.9558 N	6 000	0.7665	Conforme
RX01	Raíl: esfuerzo axial longitudinal por tope	0.8611 MPa	149.7006	0.0058	Conforme
RX02	Raíl: axial de tope más flexión vertical	0.2651 índice	1	0.2651	Conforme
RX03	Placa de tope25: flecha con6kN sobre una unidad	1.1433 mm	2	0.5717	Conforme
A-portal-S	Acero tracción portal	34 481.9254 N	83 733.3333	0.4118	Conforme
A-portal-B	Adherencia individual portal	34 481.9254 N	66 580.8203	0.5179	Conforme
A-portal-V	Acero corte portal	10 927.0376 N	50 240	0.2175	Conforme
A-portal-L	Varilla, corte con brazo portal	0 Nmm	110 240.1016	0	Conforme
A-portal-I	Interacción acero portal	0.6293 índice	1	0.6293	Conforme
A-portal-P	Placa de base, franja traccionada portal	78.4137 MPa	149.7006	0.5238	Conforme
A-portal-H	Aplastamiento/desgarro placa portal	10 927.0376 N	260 400	0.042	Conforme
A-portal-DEP	Espesor / control de splitting portal	550 mm	650	0.8462	Conforme
A-portal-EDGE	Bordes sin truncamiento de cono portal	412.5 mm	500	0.825	Conforme
A-portal-ROD	Longitud útil para arandela/tuerca/hilo portal	20 mm	82	0.2439	Conforme
A-tolva-S	Acero tracción tolva	22 523.8114 N	83 733.3333	0.269	Conforme
A-tolva-B	Adherencia individual tolva	22 523.8114 N	66 580.8203	0.3383	Conforme
A-tolva-V	Acero corte tolva	6 106.725 N	50 240	0.1216	Conforme
A-tolva-L	Varilla, corte con brazo tolva	0 Nmm	137 006.1123	0	Conforme
A-tolva-I	Interacción acero tolva	0.3905 índice	1	0.3905	Conforme
A-tolva-P	Placa de base, franja traccionada tolva	63.4151 MPa	149.7006	0.4236	Conforme
A-tolva-H	Aplastamiento/desgarro placa tolva	6 106.725 N	186 000	0.0328	Conforme
A-tolva-DEP	Espesor / control de splitting tolva	550 mm	650	0.8462	Conforme
A-tolva-EDGE	Bordes sin truncamiento de cono tolva	412.5 mm	500	0.825	Conforme
A-tolva-ROD	Longitud útil para arandela/tuerca/hilo tolva	20 mm	92	0.2174	Conforme
A-acceso-S	Acero tracción acceso	7 526.7857 N	83 733.3333	0.0899	Conforme
A-acceso-B	Adherencia individual acceso	7 526.7857 N	66 580.8203	0.113	Conforme
A-acceso-V	Acero corte acceso	1 350 N	50 240	0.0269	Conforme
A-acceso-L	Varilla, corte con brazo acceso	0 Nmm	170 574.1604	0	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
A-acceso-I	Interacción acero acceso	0.1168 índice	1	0.1168	Conforme
A-acceso-P	Placa de base, franja traccionada acceso	52.4187 MPa	149.7006	0.3502	Conforme
A-acceso-H	Aplastamiento/desgarro placa acceso	1 350 N	100 800	0.0134	Conforme
A-acceso-DEP	Espesor / control de splitting acceso	550 mm	650	0.8462	Conforme
A-acceso-EDGE	Bordes sin truncamiento de cono acceso	412.5 mm	500	0.825	Conforme
A-acceso-ROD	Longitud útil para arandela/tuerca/hilo acceso	20 mm	97	0.2062	Conforme
A-SHARED-S	Base compartida: tracción M16	34 481.9254 N	83 733.3333	0.4118	Conforme
A-SHARED-P	Base compartida: placa35 por ancla	78.4137 MPa	149.7006	0.5238	Conforme
A-SHARED-B	Base compartida: adherencia M16	34 481.9254 N	66 580.8203	0.5179	Conforme
A-SHARED-V	Base compartida: corte M16	10 927.0376 N	50 240	0.2175	Conforme
A-SHARED-L	Base compartida: varilla y brazo	0 Nmm	110 240.1016	0	Conforme
AF--1-ELASTIC-S	Placa común8anclas: máxima tracción real / acero	24 403.7321 N	83 733.3333	0.2914	Conforme
AF--1-ELASTIC-B	Placa común8anclas: máxima tracción real / adherencia	24 403.7321 N	66 580.8203	0.3665	Conforme
AF--1-ELASTIC-I	Placa común8anclas: acero en tracción/corte	0.6036 índice	1	0.6036	Conforme
AF--1-PORTAL-STRIP	Franja portal35 con nueva máxima tracción por reparto común	55.4954 MPa	149.7006	0.3707	Conforme
AF--1-STRIP	Franja tolva de placa común35 y ancho neto49	54.7988 MPa	149.7006	0.3661	Conforme
AF--1-BEAR-portal	Apoyo local portal en placa común/grout/concreto	4.4444 MPa	7.2079	0.6166	Conforme
AF--1-BEAR-tolva	Apoyo local tolva en placa común/grout/concreto	3 MPa	7.2079	0.4162	Conforme
AF-1-ELASTIC-S	Placa común8anclas: máxima tracción real / acero	34 481.9254 N	83 733.3333	0.4118	Conforme
AF-1-ELASTIC-B	Placa común8anclas: máxima tracción real / adherencia	34 481.9254 N	66 580.8203	0.5179	Conforme
AF-1-ELASTIC-I	Placa común8anclas: acero en tracción/corte	0.7509 índice	1	0.7509	Conforme
AF-1-PORTAL-STRIP	Franja portal35 con nueva máxima tracción por reparto común	78.4137 MPa	149.7006	0.5238	Conforme
AF-1-STRIP	Franja tolva de placa común35 y ancho neto49	78.8005 MPa	149.7006	0.5264	Conforme
AF-1-BEAR-portal	Apoyo local portal en placa común/grout/concreto	4.4444 MPa	7.2079	0.6166	Conforme
AF-1-BEAR-tolva	Apoyo local tolva en placa común/grout/concreto	3 MPa	7.2079	0.4162	Conforme
AF-SPACING	Separación mínima entre las52varillas M16	75 mm	90	0.8333	Conforme
AG-1	Grupo concreto: PORT-0.0--1000.0	0.2897 índice	1	0.2897	Conforme
AG-2	Grupo concreto: PORT-0.0-1000.0	0.2897 índice	1	0.2897	Conforme
AG-3	Grupo concreto: PORT-3200.0--1000.0	0.3537 índice	1	0.3537	Conforme
AG-4	Grupo concreto: TOL-3450.0--825.0	0.2428 índice	1	0.2428	Conforme
AG-5	Grupo concreto: PORT-3200.0--1000.0 / TOL-3450.0--825.0	0.4375 índice	1	0.4375	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
AG-6	Grupo concreto: PORT-3200.0-1000.0	0.4833 índice	1	0.4833	Conforme
AG-7	Grupo concreto: TOL-3450.0-825.0	0.3194 índice	1	0.3194	Conforme
AG-8	Grupo concreto: PORT-3200.0-1000.0 / TOL-3450.0-825.0	0.6544 índice	1	0.6544	Conforme
AG-9	Grupo concreto: TOL-1250.0--825.0	0.4371 índice	1	0.4371	Conforme
AG-10	Grupo concreto: TOL-1250.0-825.0	0.4371 índice	1	0.4371	Conforme
AG-11	Grupo concreto: ACC-1500.0-1300.0	0.218 índice	1	0.218	Conforme
AG-12	Grupo concreto: ACC-1500.0-2100.0	0.218 índice	1	0.218	Conforme
AG-13	Grupo concreto: TOL-1250.0-825.0 / ACC-1500.0-1300.0	0.5746 índice	1	0.5746	Conforme
AG-14	Grupo concreto: TOL-1250.0-825.0 / ACC-1500.0-2100.0	0.904 índice	1	0.904	Conforme
AG-15	Grupo concreto: ACC-1500.0-1300.0 / ACC-1500.0-2100.0	0.2384 índice	1	0.2384	Conforme
AG-16	Grupo concreto: TOL-1250.0-825.0 / ACC-1500.0-1300.0 / ACC-1500.0-2100.0	0.664 índice	1	0.664	Conforme
AG-17	Grupo concreto: ACC-3200.0-2100.0	0.218 índice	1	0.218	Conforme
AG-18	Grupo concreto: ACC--1250.0-1262.5	0.218 índice	1	0.218	Conforme
AG-19	Grupo concreto: ACC--1250.0-2137.5	0.218 índice	1	0.218	Conforme
AG-20	Grupo concreto: ACC--1250.0-1262.5 / ACC--1250.0-2137.5	0.2287 índice	1	0.2287	Conforme

Los datos de entrada, ecuaciones y fuentes originales se conservan en el expediente electrónico. Conforme indica cumplimiento numérico dentro del alcance declarado.

R11 | E=.5mv²+0.10Etras+Fres*(v*t+.5Fres/meq*t²)

AG-14 | βN=N/min(Nc,Np);βV=V/min(Vedge,Vpry);max(βN,βV,βN^1.5+βV^1.5)≤1 EN7.55;uniónproyecciones/ψecc

Anexo A. Primer arresto: modelo teórico

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
TP01	Trabajo de compresión mínimo de curva teórica	419.4447 J	454.5455	0.9228	Conforme
TP02	Compresión transitoria máxima / carrera	240.9063 mm	250	0.9636	Conforme
TP03	Reacción transitoria / envolvente estructural	4 598.9558 N	6 000	0.7665	Conforme
TP04	Control de balance energético numérico	0 J	0.05	0.0002	Conforme

Los datos de entrada, ecuaciones y fuentes originales se conservan en el expediente electrónico. Conforme indica cumplimiento numérico dentro del alcance declarado.

TP02 | Expresión y entradas en el archivo de cálculo correspondiente.

TP01 | Expresión y entradas en el archivo de cálculo correspondiente.

Anexo A. Estructura longitudinal

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
LX01	Travesano cajonado: interacción biaxial	0.6029 índice	1	0.6029	Conforme
LX02	Travesano cajonado: flecha longitudinal	0.4643 mm	4	0.1161	Conforme
LX03	Chapa lateral: esbeltez local	25 índice	39.598	0.6313	Conforme
LX04	CJP8 de cierre: flujo longitudinal combinado	5.321 MPa	89.8204	0.0592	Conforme
LX05	Silla U01: cuatro pernos M16 a corte X	6 000 N	148 785.8281	0.0403	Conforme
LX06	Ala superior raíl20: apoyo en agujeros18	1 500 N	100 800	0.0149	Conforme
LX07	Monorriel: tensión axial X	0.8333 MPa	149.7006	0.0056	Conforme
LX08	Diagonal longitudinal activa: tracción	6 033.356 N	112 829.6048	0.0535	Conforme
LX09	Conexión U02 longitudinal: envolvente calculada	6 033.356 N	10 000	0.6033	Conforme
LX10	Conexión U02 transversal: envolvente calculada	6 574.4316 N	10 000	0.6574	Conforme
LX11	Columna: simultaneidad servicio Y + impacto X	0.2833 índice	1	0.2833	Conforme
LX12	Placa de tope25: flexión y corte por una sola unidad	141.757 MPa	149.7006	0.9469	Conforme
LX13	CJP placa de tope al extremo completo del raíl	12.6952 MPa	149.7006	0.0848	Conforme
LX14	Monorriel: flexión biaxial más excentricidad de tope	0.6234 índice	1	0.6234	Conforme
LX15	Raíl taladrado: resistencia neta en saddle	0.7987 índice	1	0.7987	Conforme
LX16	Fatiga nominal del ala superior con taladros	54.2394 MPa	113.0663	0.4797	Conforme

Los datos de entrada, ecuaciones y fuentes originales se conservan en el expediente electrónico. Conforme indica cumplimiento numérico dentro del alcance declarado.

LX12 | M=F*vuelo desde cara alma4mm (ignora apoyo favorable del ala); franja100xt; VM; todoF en un tope

LX15 | Sección neta: retirar2(22x20) en ala superior, recalcular centroide e inercias; suma lineal conservadora

Anexo A. Corte, compuerta y captación

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
MC01	Mastil AISI304 CHS60.3x5: N+M	38.4135 MPa	122.7545	0.3129	Conforme
MC02	Aleta triangular16: flexion combinada de cribado	80.4141 MPa	122.7545	0.6551	Conforme
MC03	Travesano SHS100x6 L630, carga completa	34.1459 MPa	149.7006	0.2281	Conforme
MC04	Flecha travesano cortador	0.1129 mm	2.1	0.0538	Conforme
MC05	4M12 8.8 base cortador: interaccion cribado	0.0027 indice	1	0.0027	Conforme
MC06	Placa200x200x16 bajo mastil	50.2954 MPa	149.7006	0.336	Conforme
MC07	Soldadura mastil f6 continua: esfuerzo combinado	37.6218 MPa	144	0.2613	Conforme
MG01	Hoja310x450x6, presion25kPa	50.0521 MPa	149.7006	0.3343	Conforme
MG02	Guia UHMW contacto minimo	0.4596 MPa	2	0.2298	Conforme
MG03	Par requerido para2kN	50 Nm	75	0.6667	Conforme
MG04	Pasador10 doble corte a3kN	19.0986 MPa	89.8204	0.2126	Conforme
MG05	Dos orejetas6: aplastamiento pasador10	25 MPa	149.7006	0.167	Conforme
MG06	Eje macizo25: torsion75Nm	24.4462 MPa	89.8204	0.2722	Conforme
MG07	Recorrido hoja abierta	125 mm	140	0.8929	Conforme
PD01	Ducto externo DN150,6m,2codos	607.2414 Pa	1 500	0.4048	Conforme

Los datos de entrada, ecuaciones y fuentes originales se conservan en el expediente electrónico. Conforme indica cumplimiento numérico dentro del alcance declarado.

MG07 | Borde anterior hoja abiertaY140 supera borde pasoY125, despeje15mm

MG03 | F r; limitador de par ajustado50Nm de salida

Anexo A. Rediseño por interferencias

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
CG01	BRT trasladado: tracción diagonalSHS60x4	6 574.4316 N	112 829.6048	0.0583	Conforme
CG02	BRT: envolvente de conexión10kN	6 574.4316 N	10 000	0.6574	Conforme
CG03	BrazoSHS100x10S355: flexión y corte	60.7085 MPa	212.5749	0.2856	Conforme
CG04	BrazoSHS100x10: flecha	0.4661 mm	2	0.233	Conforme
CG05	Brazo a respaldo20: grupo100x100f8	65.1156 MPa	147	0.443	Conforme
CG05B	Brazo a respaldo20: grupo100x100f8 - pared/base local	39.7895 MPa	149.7006	0.2658	Conforme
CG06	Respaldo174x300x20 al collar:2f8x300	51.0066 MPa	147	0.347	Conforme
CG06B	Respaldo174x300x20 al collar:2f8x300 - pared/base local	26.3196 MPa	149.7006	0.1758	Conforme
CG07	Collar150x300 a columna150x6: garganta4.243	41.8073 MPa	147	0.2844	Conforme
CG07B	Collar150x300 a columna150x6: garganta4.243 - pared/base local	34.3483 MPa	149.7006	0.2294	Conforme
CG08	Contracara100x250x20: voladizo75	112.5 MPa	149.7006	0.7515	Conforme
CG09	Contracara20 a brazo100: f8perímetro	10.8816 MPa	147	0.074	Conforme
CG09B	Contracara20 a brazo100: f8perímetro - pared/base local	7.6329 MPa	149.7006	0.051	Conforme
CG10	Cartela12 a contracara20:2f6x250	9.7733 MPa	147	0.0665	Conforme
CG10B	Cartela12 a contracara20:2f6x250 - pared/base local	5.9849 MPa	149.7006	0.04	Conforme
CG12	GRID120x8: bolsa+cortador enuna viga	58.9732 MPa	149.7006	0.3939	Conforme
CG13	GRID120x8: flecha bajo carga simultánea	1.7211 mm	6.8333	0.2519	Conforme
CG14	Dos travesañoscortadorSHS100x6: cadauno tomaFcortadorcompleta	34.1459 MPa	149.7006	0.2281	Conforme
CG15	TravesañoSHS100x6: flecha	0.1129 mm	2.1	0.0538	Conforme
CG16	Travesaño100 aGRID120:4ladosf6efectivos	3.6129 MPa	147	0.0246	Conforme
CG16B	Travesaño100 aGRID120:4ladosf6efectivos - pared/base local	4.7579 MPa	149.7006	0.0318	Conforme
CG17	AsientoGRID150x150x20: flexiónvuelo150	91.9688 MPa	149.7006	0.6144	Conforme
CG18	Asiento20: flecha del vuelo150	0.3449 mm	1	0.3449	Conforme
CG19	Asiento20 aHUP150: CJP6effective sobre altura20	49.0118 MPa	147	0.3334	Conforme
CG19B	Asiento20 aHUP150: CJP6effective sobre altura20 - pared/base local	52.8987 MPa	149.7006	0.3534	Conforme
CG20	Diafragma138x138x12: corte	12.8256 MPa	149.7006	0.0857	Conforme
CG21	Diafragma12 a intradósHUP150: CJP6efectiva	7.0816 MPa	147	0.0482	Conforme
CG21B	Diafragma12 a intradósHUP150: CJP6efectiva - pared/base local	9.47 MPa	149.7006	0.0633	Conforme
CG22	Placa central200x200x12: franja100,luz100	127.7344 MPa	149.7006	0.8533	Conforme
CG23	ColumnaSHS150x6 conBRT excéntrico490	0.4431 índice	1	0.4431	Conforme
CG24	Anillo4RHS80x75x5: flexión conservadoraambosejes	127.4996 MPa	149.7006	0.8517	Conforme
CG25	Anillo4: juntaingleteCJP5, gargantatotal	86.06 MPa	147	0.5854	Conforme
CG25B	Anillo4: juntaingleteCJP5, gargantatotal - pared/base local	92.8699 MPa	149.7006	0.6204	Conforme
CG26	Pad100x40x5: compresión transferida	4.539 MPa	149.7006	0.0303	Conforme
CG27	Pad5 a casco6/anillo5:2f4x100 por interfaz	33.0832 MPa	147	0.2251	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
CG27B	Pad5 a casco6/anillo5:2f4x100 por interfaz - pared/base local	34.1644 MPa	149.7006	0.2282	Conforme

Los datos de entrada, ecuaciones y fuentes originales se conservan en el expediente electrónico. Conforme indica cumplimiento numérico dentro del alcance declarado.

CG22 | M=Fcortador*100/4;be100,t12;apoyosX2300/2400

CG24 | sigma=Mmaxprevio/min(Sx,Sy);Mmax3.493kNm;secciónnuevaexcedeSHS80x4enambosejes

Anexo A. Barandas sin crédito de cartelas recortadas

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
JP-U05-POST	Poste SHS50x50x4 sin aporte de cartelas	113.6972	149.7006	0.7595	Conforme
JP-U05-WELD	Soldadura directa poste/base, perímetro50x50 completo	119.3349	147	0.8118	Conforme
JP-U05-WALL	Pared de poste en unión directa a base	90.75	149.7006	0.6062	Conforme
JP-U05-BASE	Base110x110x20, vuelo30 y brazo resistente50	92.0455	149.7006	0.6149	Conforme
JP-U05-BASEW-X	Base a RHS, flexión según X	31.4419	147	0.2139	Conforme
JP-U05-BASEW-Y	Base a RHS, flexión según Y	25.923	147	0.1763	Conforme
JP-U05-NET	Sección inferior real conservada tras preparaciones	1	1	1	Conforme
JP-U05-BASE-GEOM	Bases primarias110x110x20 sin rebajes	1	1	1	Conforme

Los datos de entrada, ecuaciones y fuentes originales se conservan en el expediente electrónico. Conforme indica cumplimiento numérico dentro del alcance declarado.

JP-U05-NET | Area final de muestras25/50/100mm >=99.9% del area nominal; no credito a cartelas

JP-U05-BASE-GEOM | Las preparaciones de cartelas no se transfieren a las placas base primarias

Anexo A. Interfaz KITO: alcance dimensional

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
KI01	Anchoala140 dentro límite mínimoSHER2	125 mm	140	0.8929	Conforme
KI02	Anchoala140 dentro límite máximoSHER2	140 mm	204	0.6863	Conforme
KI03	Anchoala140 dentro dibujoMR2-020L	0.6863 índice	1	0.6863	Conforme
KI04	Tangencia geométrica rueda/pista plana	0 mm	0.001	0	Conforme
KI05	Recorrido nominal entre estaciones / longitud de apoyo ruedas	1 700 mm	3 372	0.5042	Conforme

Los datos de entrada, ecuaciones y fuentes originales se conservan en el expediente electrónico. Conforme indica cumplimiento numérico dentro del alcance declarado.

KI01 | B140>=125mm;folletoSHER2M020IS

KI02 | B140<=204mm;folletoSHER2M020IS

Anexo B. Estructura base

Resultados complementarios. Las uniones de geometría previa se interpretan junto con el rediseño y las juntas preparadas actuales; no se usa esta lista para certificar automáticamente las piezas recortadas.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
C01	Monorriel I armado: flexion y LTB	24.499 kNm	97.1706	0.2521	Conforme
C02	Monorriel: corte en alma	27.8359 kN	160	0.174	Conforme
C03	Monorriel: flecha vertical	1.4368 mm	5.3333	0.2694	Conforme
C04	Monorriel: flexion biaxial	0.3107 indice	1	0.3107	Conforme
C05	Rodadura local y torsion monorriel	0.9228 indice	1	0.9228	Conforme
C06	Travesano IPE200: flexion	14.0278 kNm	20.3293	0.69	Conforme
C07	Columna SHS150: compresion	18.8229 kN	273.9983	0.0687	Conforme
C08	Columna: envolvente compresion-flexion	0.1886 indice	1	0.1886	Conforme
C09	Diagonal SHS60: traccion	3.8446 kN	112.8296	0.0341	Conforme
C10	Cruceta: flexion principal	9.5494 kNm	20.0407	0.4765	Conforme
C11	Cruceta: von Mises flexion/torsion	46.4828 MPa	83.3333	0.5578	Conforme
C12	Oreja central20x150, agujero40: neto	27 284.0625 N	293 333.3333	0.093	Conforme
C13	Oreja central: aplastamiento con pin19.1	27 284.0625 N	31 833.3333	0.8571	Conforme
C14	Oreja central: desgarro superior	27 284.0625 N	160 000	0.1705	Conforme
C15	Oreja extrema12x90, agujero28: neto	10 913.625 N	99 200	0.11	Conforme
C16	Oreja extrema: desgarro	10 913.625 N	59 520	0.1834	Conforme
C17	Soldadura oreja central: corte de cribado	27 284.0625 N	124 714.8	0.2188	Conforme
C18	Soldadura estructural6mm, 2x120: corte	27 835.8977 N	149 657.76	0.186	Conforme
C19	4 pernosM16 clase8.8: corte preliminar	27.8359 kN	144.7646	0.1923	Conforme
C20	Chapa tolva6mm: flexion de panel	63.8021 MPa	149.7006	0.4262	Conforme
C21	Chapa tolva: deformacion de panel	1.3569 mm	1.75	0.7754	Conforme
C22	Anillo SHS80: flexion envolvente	2.5464 kNm	3.7164	0.6852	Conforme
C23	Marco superior tolvaSHS150: flexion	11.1957 kNm	20.1594	0.5554	Conforme
C24	Pata tolvaSHS100: compresion	16.2846 kN	174.17	0.0935	Conforme
C25	RejillaSHS80: punto desigual	2.5138 kNm	3.7164	0.6764	Conforme
C26	Rejilla: flecha	4.4327 mm	6.8333	0.6487	Conforme
C27	Plataforma: vigaprincipal	0.7225 kNm	10.498	0.0688	Conforme
C28	Plataforma: viguetaSHS60	0.17 kNm	1.9941	0.0853	Conforme
C29	Escalera: zancaRHS150x75	2.3788 kNm	10.498	0.2266	Conforme
C30	Baranda: poste SHS50	1.125 kNm	1.3334	0.8437	Conforme

Anexo B. Uniones base P05

Resultados complementarios. Las uniones de geometría previa se interpretan junto con el rediseño y las juntas preparadas actuales; no se usa esta lista para certificar automáticamente las piezas recortadas.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
U01-BCAP	Pernos: corte y traccion combinados	0.0628 indice	1	0.0628	Conforme
U01-ACAP	Aplastamiento/desgarro en agujero	545.6812 N	60 480	0.009	Conforme
U01-ACAPE	Separacion y borde	0.8 indice	1	0.8	Conforme
U01-KCAP	Bloque de corte conservador de placa	2 182.725 N	316 800	0.0069	Conforme
U01-PCAP	Flexion local por retencion6kN y palanca conservadora	135 000 Nmm	323 353.2934	0.4175	Conforme
U01-BALA	Pernos: corte y traccion combinados	0.0628 indice	1	0.0628	Conforme
U01-AALA	Aplastamiento/desgarro en agujero	545.6812 N	49 392	0.011	Conforme
U01-AALAE	Separacion y borde	0.8 indice	1	0.8	Conforme
U01-KALA	Bloque de corte conservador de placa	2 182.725 N	258 720	0.0084	Conforme
U01-PALA	Flexion local por retencion6kN y palanca conservadora	135 000 Nmm	215 658.6826	0.626	Conforme
U01-W	Soldadura pies cartelas silla, grupo real	98.5174 MPa	147	0.6702	Conforme
U01-WB	Soldadura pies cartelas silla, grupo real - pared/base local	49.4088 MPa	149.7006	0.3301	Conforme
U01-S	Flexion costado silla entre cartelas y vuelos	694 949.3182 Nmm	862 275.4491	0.8059	Conforme
U01-SG	Cartela silla: flexion en su plano	1 389 898.6364 Nmm	2 994 011.976	0.4642	Conforme
U01-Q	Contacto lateral de calce	11 582.4886 N	293 413.1737	0.0395	Conforme
U01-R	Rigidizadores asiento IPE200, compresion	29 736.5625 N	158 083.8323	0.1881	Conforme
U01-RW	Rigidizadores - union alma	19.9876 MPa	147	0.136	Conforme
U01-RWB	Rigidizadores - union alma - pared/base local	17.4855 MPa	149.7006	0.1168	Conforme
P01-W	Grupo cap-columna	15.1358 MPa	147	0.103	Conforme
P01-WB	Grupo cap-columna - pared/base local	11.545 MPa	149.7006	0.0771	Conforme
P01-P	Cap columna, franja voladizo25mm	371 707.0312 Nmm	538 922.1557	0.6897	Conforme
P01-C	Compresion local paredes columna	29 736.5625 N	461 101.7964	0.0645	Conforme
U02-DW	Diagonal/cartela con excentricidad45mm	46.7246 MPa	147	0.3179	Conforme
U02-DWB	Diagonal/cartela con excentricidad45mm - pared/base local	61.533 MPa	149.7006	0.411	Conforme
U02-CW	Cartela/collar, minimo158mm	20.011 MPa	147	0.1361	Conforme
U02-CWB	Cartela/collar, minimo158mm - pared/base local	12.2542 MPa	149.7006	0.0819	Conforme
U02-HW	Collar al SHS150 - grupo completo minimo158mm	5.7246 MPa	147	0.0389	Conforme
U02-HWB	Collar al SHS150 - grupo completo minimo158mm - pared/base local	7.5389 MPa	149.7006	0.0504	Conforme
U02-P	Cartela flexion transversal brazo45mm	450 000 Nmm	567 664.6707	0.7927	Conforme
U02-N	Cartela seccion neta	10 000 N	107 784.4311	0.0928	Conforme
U02-KW	Rodilla a cara inferior alaIPE200, doscordones150	34.7035 MPa	147	0.2361	Conforme
U02-KWB	Rodilla a cara inferior alaIPE200, doscordones150 - pared/base local	19.2172 MPa	149.7006	0.1284	Conforme
U02-KF	Ala inferiorIPE200 rodilla, flexionlocalconservadora	236 000 Nmm	270 396.7066	0.8728	Conforme
U02-KWEB	AlmaIPE200 transmisionlocalrodilla	23.8095 MPa	149.7006	0.159	Conforme
U03-LW	Oreja central: grupo2cordones y tiron lateral	23.8291 MPa	98	0.2432	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
U03-LWB	Oreja central: grupo2cordones y tiron lateral - pared/base local	6.7595 MPa	83.3333	0.0811	Conforme
U03-CP	Cap30, flexion local entre paredes	370 658.1362 Nmm	1 000 000	0.3707	Conforme
U03-CW	Cheeks/cap30, grupo por cada lado	13.2185 MPa	98	0.1349	Conforme
U03-CWB	Cheeks/cap30, grupo por cada lado - pared/base local	3.7465 MPa	83.3333	0.045	Conforme
U03-SW	Cheek20 a pared SHS150, reparto local	4.4384 MPa	98	0.0453	Conforme
U03-SWB	Cheek20 a pared SHS150, reparto local - pared/base local	2.9225 MPa	83.3333	0.0351	Conforme
U03-LN	Oreja central neto	27 284.0625 N	293 333.3333	0.093	Conforme
U03-LB	Oreja central apoyo pin19.1	27 284.0625 N	31 833.3333	0.8571	Conforme
U03-LT	Oreja central desgarro	27 284.0625 N	160 000	0.1705	Conforme
U03-BI	Buje central, presion media interior	71.4242 MPa	83.3333	0.8571	Conforme
U03-BO	Buje/oreja, presion media exterior	34.1051 MPa	83.3333	0.4093	Conforme
U03-GAP	Encaje axial de oreja y retenedores en grillete	24 mm	25.5	0.9412	Conforme
U03-ENET	Oreja extrema NET	10 913.625 N	99 200	0.11	Conforme
U03-ETEAR	Oreja extrema TEAR	10 913.625 N	59 520	0.1834	Conforme
U03-EBEARING	Oreja extrema BEARING	10 913.625 N	19 100	0.5714	Conforme
U03-EW	Oreja extrema, carga40%+lateral10%	20.0399 MPa	98	0.2045	Conforme
U03-EWB	Oreja extrema, carga40%+lateral10% - pared/base local	7.1082 MPa	83.3333	0.0853	Conforme
U03-BW	Respaldo extremo a SHS150	6.3264 MPa	98	0.0646	Conforme
U03-BWB	Respaldo extremo a SHS150 - pared/base local	2.4161 MPa	83.3333	0.029	Conforme
U03-EP	Respaldo extremo20, linea oreja transversal	348 362.91 Nmm	500 000	0.6967	Conforme
U03-GN	Par de cartelas, traccion/compresion	63 662.8125 N	100 000	0.6366	Conforme
U03-GW	Cartelas cruce - cordones2x150	28.8043 MPa	98	0.2939	Conforme
U03-GWB	Cartelas cruce - cordones2x150 - pared/base local	17.6389 MPa	83.3333	0.2117	Conforme
U03-IW	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion	36.0138 MPa	98	0.3675	Conforme
U03-IWB	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion - pared/base local	23.7138 MPa	83.3333	0.2846	Conforme
U04-RW	AnilloSHS80 union inglete y angulos	145.8325 MPa	147	0.9921	Conforme
U04-RWB	AnilloSHS80 union inglete y angulos - pared/base local	111.2874 MPa	149.7006	0.7434	Conforme
U04-RP	PiernasL90: normal y corte combinados	137.2394 MPa	149.7006	0.9168	Conforme
U04-RPW	PiernaL a pared tubo	97.0429 MPa	147	0.6602	Conforme
U04-RPWB	PiernaL a pared tubo - pared/base local	127.7987 MPa	149.7006	0.8537	Conforme
U04-LCJP	Juntaesquina90L, gargantaCJP8	62 107.4708 N	94 080	0.6602	Conforme
U04-UPW	Marco superior SHS150 a cap de pata	9.7573 MPa	147	0.0664	Conforme
U04-UPWB	Marco superior SHS150 a cap de pata - pared/base local	5.1056 MPa	149.7006	0.0341	Conforme
U04-UPC	Cap pata, vuelo25mm	203 557.5 Nmm	359 281.4371	0.5666	Conforme
U04-UG	Cartelas marco, axial por momento	44 782.65 N	179 640.7186	0.2493	Conforme
U04-UGW	Soldadura cartela marco por lado	35.1846 MPa	147	0.2394	Conforme
U04-UGWB	Soldadura cartela marco por lado - pared/base local	21.5461 MPa	149.7006	0.1439	Conforme
U05-W	Poste/base momento1.125kNm	119.3349 MPa	147	0.8118	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
U05-WB	Poste/base momento1.125kNm - pared/base local	90.75 MPa	149.7006	0.6062	Conforme
U05-BW	Base20 al RHS, grupo110x75 real	25.9197 MPa	147	0.1763	Conforme
U05-BWB	Base20 al RHS, grupo110x75 real - pared/base local	19.7301 MPa	149.7006	0.1318	Conforme
U05-P	Placa base rail20: vuelo30mm y par50	675 000 Nmm	1 097 804.3912	0.6149	Conforme
U05-G	Cartela poste, compresion con pandeo	12 015.0053 N	31 580.1856	0.3805	Conforme
J01-B	Pernos: corte y traccion combinados	0.0844 indice	1	0.0844	Conforme
J01-A	Aplastamiento/desgarro en agujero	1 274.7549 N	74 880	0.017	Conforme
J01-AE	Separacion y borde	0.6857 indice	1	0.6857	Conforme
J01-K	Bloque de corte conservador de placa	5 099.0195 N	379 800	0.0134	Conforme
J01-P	Placa extremo, prying2 conservador	109 375 Nmm	287 425.1497	0.3805	Conforme
J01-W	Zanca a placa extremo	8.5949 MPa	147	0.0585	Conforme
J01-WB	Zanca a placa extremo - pared/base local	11.3188 MPa	149.7006	0.0756	Conforme
J02-B	M10ISO8.8: corte en raiz rosca	750 N	6 474.021	0.1158	Conforme
J02-A	Aplastamiento/desgarro en agujero	750 N	28 080	0.0267	Conforme
J02-AE	Separacion y borde	0.6 indice	1	0.6	Conforme
J02-K	Bloque de corte conservador de placa	1 500 N	114 300	0.0131	Conforme
J02-W	Soporte peldaño a zanca	8.1673 MPa	147	0.0556	Conforme
J02-WB	Soporte peldaño a zanca - pared/base local	8.6046 MPa	149.7006	0.0575	Conforme
J02-P	Soporte peldaño6, brazo35mm	52 500 Nmm	89 820.3593	0.5845	Conforme
J03-B	Apoyo rejilla, fuerza distribuida por panel	1 700 N	125 748.503	0.0135	Conforme
J03-C	Grapas - exigencia contractual por panel	1 000 N	4 000	0.25	Conforme
J04-W	Pasamanos40 a poste	7.7308 MPa	147	0.0526	Conforme
J04-WB	Pasamanos40 a poste - pared/base local	10.181 MPa	149.7006	0.068	Conforme
P02-CW	Columna plataforma a cap	11.791 MPa	147	0.0802	Conforme
P02-CWB	Columna plataforma a cap - pared/base local	9.0434 MPa	149.7006	0.0604	Conforme
P02-JW	Vigueta a RHS	2.7999 MPa	147	0.019	Conforme
P02-JWB	Vigueta a RHS - pared/base local	3.6873 MPa	149.7006	0.0246	Conforme
T01-W	Extremo barra rejilla a asiento	4.4998 MPa	147	0.0306	Conforme
T01-WB	Extremo barra rejilla a asiento - pared/base local	5.926 MPa	149.7006	0.0396	Conforme
T01-P	Asiento barra de bolsa	73 575 Nmm	89 820.3593	0.8191	Conforme
S01-E	Energia de impacto a velocidad limite	34.375 J	130	0.2644	Conforme
S01-W	Topes: grupo cordones200x120	7.6137 MPa	147	0.0518	Conforme
S01-WB	Topes: grupo cordones200x120 - pared/base local	7.4599 MPa	149.7006	0.0498	Conforme
T02-HW	SHS60 a placas20, carga excéntrica	61.6067 MPa	147	0.4191	Conforme
T02-HWB	SHS60 a placas20, carga excéntrica - pared/base local	46.8414 MPa	149.7006	0.3129	Conforme
T02-LP	Placa inferior20, vuelo20mm	227 592 Nmm	598 802.3952	0.3801	Conforme
T02-UP	Placa superior20, excentricidad53.5mm	608 808.6 Nmm	1 996 007.984	0.305	Conforme
T02-UW	Placa superior a marco150, dos paredes	17.2331 MPa	147	0.1172	Conforme
T02-UWB	Placa superior a marco150, dos paredes - pared/base local	8.7352 MPa	149.7006	0.0584	Conforme
T02-LW	Placa inferior a anillo RHS15075	11.4951 MPa	147	0.0782	Conforme
T02-LWB	Placa inferior a anillo RHS15075 - pared/base local	6.9921 MPa	149.7006	0.0467	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
T02-RB	Anillo superior: flexion vertical y presion lateral	0.9781 indice	1	0.9781	Conforme
T02-RJ	Esquina anillo superior CJP5	115.025 MPa	147	0.7825	Conforme
T02-RJB	Esquina anillo superior CJP5 - pared/base local	115.2819 MPa	149.7006	0.7701	Conforme
A02-SW	Pie compartido SHS80 a placa35	124.8525 MPa	147	0.8493	Conforme
A02-SWB	Pie compartido SHS80 a placa35 - pared/base local	94.9351 MPa	149.7006	0.6342	Conforme
A02-SP	Placa compartida35: carga vertical y excentricidad325mm	1 625 000 Nmm	3 667 664.6707	0.4431	Conforme
A02-PW	Poste acceso a cap: excentricidad25mm	16.9541 MPa	147	0.1153	Conforme
A02-PWB	Poste acceso a cap: excentricidad25mm - pared/base local	12.9454 MPa	149.7006	0.0865	Conforme

Anexo B. Fatiga nominal de cruceta

Resultados complementarios. Las uniones de geometría previa se interpretan junto con el rediseño y las juntas preparadas actuales; no se usa esta lista para certificar automáticamente las piezas recortadas.

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
F05-TUBE	SHS150: envolvente normal en cualquier plano con torsion reversible	67.6106	80.0247	0.8449	Conforme
F05-TUBE-PEAK	Pico ciclico nominal SHS150	44.1198	165	0.2674	Conforme
F05-LUG-CENTRE	Oreja central: seccion neta de agujero/buje	12.4018	113.0663	0.1097	Conforme
F05-LUG-END	Oreja extrema: seccion neta de agujero	14.6689	113.0663	0.1297	Conforme
F05-U03-CP	Cap30: flexion local	30.8882	80.0247	0.386	Conforme
F05-U03-EP	Respaldo20: flexion local	58.0605	80.0247	0.7255	Conforme
F05-GUSSET	Cartelas: tension de pareja que transmite momento	53.0523	113.0663	0.4692	Conforme
F05-U03-LW-THROAT	Oreja central: grupo2cordones y tiron lateral: garganta	47.6582	92.6404	0.5144	Conforme
F05-U03-LW-ROOT	Oreja central: grupo2cordones y tiron lateral: apertura de raiz	13.4601	65.1891	0.2065	Conforme
F05-U03-LW-TOE	Oreja central: grupo2cordones y tiron lateral: pie en placa/pared receptora	13.4994	80.0247	0.1687	Conforme
F05-U03-CW-THROAT	Cheeks/cap30, grupo por cada lado: garganta	26.4371	92.6404	0.2854	Conforme
F05-U03-CW-ROOT	Cheeks/cap30, grupo por cada lado: apertura de raiz	7.4698	65.1891	0.1146	Conforme
F05-U03-CW-TOE	Cheeks/cap30, grupo por cada lado: pie en placa/pared receptora	7.4853	80.0247	0.0935	Conforme
F05-U03-SW-THROAT	Cheek20 a pared SHS150, reparto local: garganta	8.8767	92.6404	0.0958	Conforme
F05-U03-SW-ROOT	Cheek20 a pared SHS150, reparto local: apertura de raiz	0	51.6942	0	Conforme
F05-U03-SW-TOE	Cheek20 a pared SHS150, reparto local: pie en placa/pared receptora	3.3746	80.0247	0.0422	Conforme
F05-U03-SW-COMBINED	Cheek20 a pared SHS150, reparto local: global mas local	47.4945	80.0247	0.5935	Conforme
F05-U03-EW-THROAT	Oreja extrema, carga40%+lateral10%: garganta	40.0799	92.6404	0.4326	Conforme
F05-U03-EW-ROOT	Oreja extrema, carga40%+lateral10%: apertura de raiz	14.1473	85.691	0.1651	Conforme
F05-U03-EW-TOE	Oreja extrema, carga40%+lateral10%: pie en placa/pared receptora	14.1933	80.0247	0.1774	Conforme
F05-U03-BW-THROAT	Respaldo extremo a SHS150: garganta	12.6527	92.6404	0.1366	Conforme
F05-U03-BW-ROOT	Respaldo extremo a SHS150: apertura de raiz	2.6779	51.6942	0.0518	Conforme
F05-U03-BW-TOE	Respaldo extremo a SHS150: pie en placa/pared receptora	4.8211	80.0247	0.0602	Conforme
F05-U03-BW-COMBINED	Respaldo extremo a SHS150: global mas local	48.9409	80.0247	0.6116	Conforme
F05-U03-GW-THROAT	Cartelas cruce - cordones2x150: garganta	57.6086	92.6404	0.6219	Conforme

ID	Comprobación	Demanda	Límite	Uso	Resultado
F05-U03-GW-ROOT	Cartelas cruce - cordones2x150: apertura de raiz	0	85.691	0	Conforme
F05-U03-GW-TOE	Cartelas cruce - cordones2x150: pie en placa/pared receptora	20.3677	80.0247	0.2545	Conforme
F05-U03-IW-THROAT	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion: garganta	72.0275	92.6404	0.7775	Conforme
F05-U03-IW-ROOT	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion: apertura de raiz	0	92.3342	0	Conforme
F05-U03-IW-TOE	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion: pie en placa/pared receptora	27.3823	80.0247	0.3422	Conforme
F05-U03-IW-COMBINED	Extremo main/tubo transversal - cortante y torsion: global mas local	71.5022	80.0247	0.8935	Conforme
F05-SHACKLE-WLL	Grillete G2130: carga simultanea axial y lateral	- N	-	0.8585	Conforme
F05-BUSH-INNER	Buje central: presion proyectada interior	71.4242	83.3333	0.8571	Conforme
F05-BUSH-OUTER	Buje central: presion proyectada exterior	34.1051	83.3333	0.4093	Conforme

Anexo C. Fuentes técnicas

Referencia	Fuente primaria
KITO_SHER2_operation_official.pdf	https://kito.net/files/downloads/er2/sher2m/manuals/en/OM_No.SHER2-0903-CE-00.pdf
KITO_MR2_020L.pdf	https://www.kito.net/files/downloads/er2/mr2/technical-drawings/en/MR2-020L.pdf
KITO_SHER2M_flyer_official.pdf	https://kito.net/files/downloads/er2/sher2m/flyer/en/Flyer-SHER2M-EN.pdf
Conductix-Wampfler programas0170/0180, topes de caucho y celulares	https://www.conductix.com.cn/sites/default/files/downloads/KAT0170-0002-EN_Rubber_and_Cellular_Buffers_Programs_0170_0180.pdf
ACE TUBUS TS operating and mounting instructions, 21_22_0019, issue05.2022	https://www.acecontrols.co.uk/media/msimages/pdf/ACE_TUBUS_TS_Operating-Mounting_EN_21_22_0019.pdf
EN1992-4:2018,6.2.2.3	https://files-ask.hilti.com/original/ve/vemxrivhjl.pdf
Dowswell, Flange Bending in Single Curvature, Engineering Journal 2013, pp71-88	https://ej.aisc.org/index.php/engj/article/download/1043/1042/1042
AISC360-16, Specification and Commentary, marzo2021	https://www.aisc.org/globalassets/aisc/publications/standards/a360-16-spec-and-commentary_march-2021.pdf
Harrington/KITO MR2 Owner Manual, sección3.1.6 yfigura3-8	https://harringtonhoists.com/download/2021/03/12/5i1xxoi9km_MR2_Owners_Manual.pdf
ETA20/0541, Hilti HIT-RE500V4, CSTB09-06-2023; versióninglesa primeras68páginas	https://files-ask.hilti.com/original/g9/g9gtof9sag.pdf
Hilti Steel-to-Concrete Handbook, Design Examples, abril2025	https://www.hilti.at/content/dam/documents/e3/e3_de/T2C_Handbook_W4617_0425_g_en.pdf
Hilti webinar fijación placa base con carga sísmica,14-06-2023,p63	https://files-ask.hilti.com/original/jz/jzqt0let46.pdf
Hilti SOFA2.0, presentación Engineering Marketing,p36	https://files-ask.hilti.com/original/tr/trj4lei2os.pdf
AISC_GAP	https://www.aisc.org/aisc/solutions-center/engineering-faqs/8-welding/
STI	https://steeltubeinstitute.org/resources/design-of-fillet-welds-to-rectangular-hss/
ANSI/AISC 360-22, pagina oficial	https://www.aisc.org/aisc/publications/current-standards/aisc-360/
AISC 360-16, comentario J3 - interaccion de pernos	https://www.aisc.org/globalassets/aisc/publications/standards/a360-16-spec-and-commentary_june-2018.pdf
AISC 360-16, Appendix 3 - Fatigue	https://www.aisc.org/globalassets/aisc/publications/standards/a360-16-spec-and-commentary_june-2019_linked.pdf
AISC, Fatigue of Welded Connections B27	https://www.aisc.org/education/continuingeducation/education-archives/fatigue-of-welded-connections-b27
ASME BTH-1-2023 / B30.20	https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/design-of-below-the-hook-lifting-devices
ISO898-1:2013, propiedades de pernos y prueba	https://www.iso.org/standard/60610.html
Kito Crosby G2130/S2130, catalogo oficial pagina26,2026	https://kitocrosby.com/wp-content/uploads/2026/03/01_Shackles_MET_26.pdf
NFPA660, consolidacion y edicion2025	https://www.nfpa.org/es/codes-and-standards/nfpa-660-standard-development/660?tab=2
OSHA: Hazard Communication Guidance for Combustible Dusts	https://www.osha.gov/publications/3371combustible-dust
NFPA91 Second Revision report: velocidad usual20.3m/s y limitacion a polvo fugitivo	https://docinfofiles.nfpa.org/files/AboutTheCodes/91/91_A2025_CMD_HAP_SD_SRReport.pdf

Consulta y documentación:15/10/2026. Se distinguen fuentes de fabricante, hipótesis propias y datos del cliente. No se atribuye lectura o certificación de normas completas no disponibles.